Лекция 3 Базовые элементы языка C++

О.С. Трушин

Зав. лаб. ЯФ ФТИАН РАН,

Доцент кафедры нанотехнологии в электронике

План

- Простые и составные операции присваивания
- Унарные операции
- Логические выражения
- Виды операторов цикла
- Структуры множественного выбора SWITCH
- Работа с символами и строками
- Указатели и ссылки
- Перечисления
- Составные типы данных. Структуры

Простые и составные операции присваивания

Операция	**Вид присваивания**	**Эквивалент**
x=x+5;	Простое	-
x += 5;	Составное	x=x+5;
x -= 5;	Составное	x=x-5;
x *=5;	Составное	x=x*5
x /= 5;	Составное	x=x/5;

Унарные операции

x++; инкремент постфиксный
++x; инкремент префиксный

x--; декремент постфиксный
--x; декремент префиксный

Пример:

```
void main()
{
int x = 0;

If( x++ == 0)y=2;

if( ++x == 0)y=3;

cout << x << y;
}
```

Логические выражения

&&	логическое И
||	логическое ИЛИ
!	отрицание
==	равно
!=	не равно
>=	больше либо равно

Пример:

```
if( x>0 && y >0 )
{
  z=x+y;
}
else
{
  z= x*y;
}
```

Оператор цикла for

```
for(заголовок)
{

Тело

 }
```

Пример

```
for(int i=0; i<10; i++)
{
  x=x+h;
  cout << x;
}
```

Оператор цикла while

```
while(заголовок)
{

Тело

}
```

Пример

```
int h=1;
int x=-10;
while(x<0)
{
  x=x+h;
}
```

Оператор цикла do-while

```
do
{

  Тело

}
while(Заголовок);
```

Пример

```
int h=1;
int x=-10;
do
{
  x=x+h;
}
while(x<0);
```

Оператор множественного выбора switch

Позволяет выбрать для исполнения один из нескольких фрагментов кода

```
switch ( критерий выбора)
{
case  значение1:
Тело1
break;
case  значение2:
Тело2
break;
case  значение3:
Тело3
break;
case  default:
Тело4
}
```

Пример:

```
int x;
switch ( x )
{
case 1:
y=1;
break;
case  2:
y=2;
break;
case  default:
y=3;
}
```

Работа с символьными переменными

Объявление: char a;

Присвоение: a='A';

Ввод: cin >> a ;

Вывод: cout << a ;

Сравнение: if(a == b)x=0;

Работа с символьними строками

Объявление: `char word[10];`

Инициализация: `char word[10]="Test";`

Ввод: `cin >> word;`

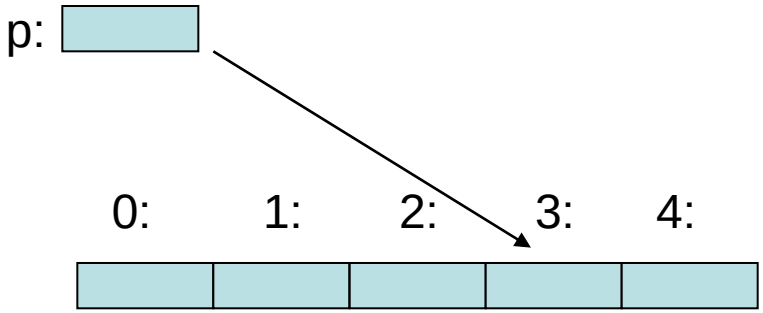
Вывод: `cout << word;`

Копирование: `strcpy(word1,word2);`

Сравнение: `if( strcmp(word1,word2) == 0)`

Указатели

char* p;



Пример:

char v[5];

char* p=&v[3]

* - операция «взять содержимое»

& - операция «взять адрес»

Указатель это специальная переменная для хранения адреса другой переменной

Разыменование указателей

Операция разыменования указателя – это получение данных, на которые он ссылается

x= *y;

Пример:

```
int       i=20;
int*      iptr = &i;
int       j;
int       k=50;

j=        *iptr;   // j присваивается значение i
*iptr =   k;       // i присваивается значение k
```

Арифметические операции с указателями

Для указателей участвующих в выражениях определены специальные правила выполнения арифметических операций: СЛОЖЕНИЯ, ВЫЧИТАНИЯ, ИНКРЕМЕНТА, ДЕКРЕМЕНТА

Пример:

```
int*  p;
int n;

p=p+n;
```

Указатель смещается на n – позиций
в массиве целых чисел

Ссылки

Ссылки используются в качестве альтернативных имен переменных

Пример:

```
int    i=20;
Int    &r=i;


r++;  // увеличивает
i на единицу
```

Перечисления

Перечисление – набор именованных целочисленных констант, которые используются для определения возможных значений переменной типа перечисление

Пример1:

```
#include <iostream>
using namespace std;
void main(){
enum color { red, green, blue, yellow};
color bus;
color car;

bus=yellow;
car=green;

cout << “ Car is “ << car<<“ bus is “ <<bus;

}
```

Пример2: Инициализация массива

```
enum SwitchState{ On, Off};

SwitchState switches[]={ On, Off, On, Off};
```

Составные элементы данных: структуры struct

```
struct Имя
{
   Тело
};
```

Пример объявления:

```
struct Persona
{

char name[10];
char surname[20];
int age;

};
```

Пример создания экземпляра

```
void main()
{

Persona stud[20];


cout << stud.name;
}
```

Пример1: Перевод целого числа в двоичную форму

```
#include <iostream>
using namespace std;
void main() {
int x;
cin >> x;
int d=0;
do {
d=x%2;
cout << d <<"  ";
x=x/2;
}
while(x>0);
system("pause");
}
```

Пример2 Генератор случайных чисел

```
#include <iostream>
#include <random>

void main(){

int x;

for( int i=0; i<10; i++)
{
   x=rand()%6+1;
   cout << x << endl;
}

}
```

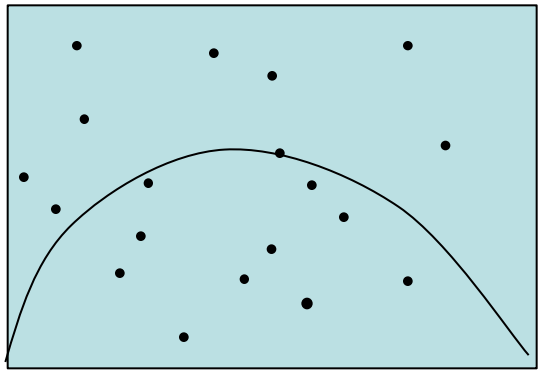
Функция rand() выдает случайное число от 0 до RAND_MAX

(максимальное двух-байтовое целое 32767)

Пример3 Вычисление интеграла методом Монте-Карло

```
#include <iostream>
#include <random>
void main(){

float xmax=3.1415;
float ymax=1.0;
int n=0;
for(int i=0; i<1000;i++)
{
x=rand()*xmax;
y=rand()*ymax;
If(y < sin(x))n++;
}
ratio=float(n)/1000;
res=(xmax*ymax)*ratio;
cout << res;
}
```



ratio= (число под кривой)/(общее число)

res=(площадь прямоугольника)*ratio